

附录 2 实验测量数据记录参考表格

实验题目：_____

姓名：_____, 学号_____, 实验组号：_____, 实验台号：_____, 实验日期_____

1. 声速测量（纵波、横波）

波 型	衰减分贝 (dB)	示波器时间 分度值 M(μs/div)	第 1 回波峰位 t_1 (μs)	第 2 回波峰位 t_2 (μs)	高度/半径 (mm)	声速 (m/s)
纵波					$H=$	$c_l=$
横波					$R_1=$ $R_2=$	$c_s=$

试样（铝）密度： $\rho=2700\text{kg/m}^3$

速度比值： $T = \frac{c_l}{c_s} =$

弹性模量： $E = \frac{\rho c_s^2 (3T^2 - 4)}{T^2 - 1} =$

泊松系数： $\sigma = \frac{T^2 - 2}{2(T^2 - 1)} =$

2. 波型转换观察及表面波测量

回波信号幅度、峰位随入射角的变化现象：

表面波波速：

方 法	衰减分贝 (dB)	示波器时间 分度值 M(μs/div)	起始波 第 1 回波 峰位 t_1 (μs)	第 2 回波峰位 t_2 (μs)	距离 (mm)	声速 c_R (m/s)
固定法					$L_{EG}=$	
移动法					$L_{EF}=$	

3. 超声波探测缺陷

直探头——

衰减：_____dB，示波器：时间分度值 M=_____μs/div，幅度分度值_____mV/div

探头相对位置			缺陷回波 幅值 $U_{\max}(\text{V})$	通孔 B 距 测试面距离 $H_B(\text{mm})$	扩散角 $\theta(^{\circ})$	缺陷回波 峰位 t_1 (μs)	底面回波 峰位 t_2 (μs)	竖孔 C 深度(mm)
x_0	x_1	x_2						

45° 斜探头——

扩散角测量及缺陷 D 的定位测量数据表格自拟。